1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年新疆卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1.

1. (1) $\log_3 \frac{1}{27} = fillinblank\{\}$.
2. (2) $\log_{10}(\log_{10} 10) = fillinblank\{\}$.

【答案】

1. **(1)** -3

2. **(2)** 0

【解析】

1. （1）因为 $27 = 3^3$，所以 $\frac{1}{27} = 3^{-3}$，从而

$\log_3 \frac{1}{27} = \log_3 3^{-3} = -3.$

1. （2）先计算内层对数：$\log_{10} 10 = 1$. 因为 $1 > 0$，外层对数有意义，且

$\log_{10}(\log_{10} 10) = \log_{10} 1 = 0.$

解答题

2. 当 a 取什么值时，方程 $x^2 - 2x + \lg a = 0$ 有实数根.

【解析】

要使

$$\lg a$$

有意义，必须先满足 $a > 0$. 在此条件下，原式是关于 x 的一元二次方程，其判别式为

$$\Delta = (-2)^2 - 4\lg a = 4 - 4\lg a = 4(1 - \lg a)$$

一元二次方程有实数根的充要条件是 $\Delta \geq 0$，因此

$4(1 - \lg a) \geq 0 \lg a0$ 合并，得到

$0 = 0$，原方程确有实数根. 因此所求取值范围为 00 且 $7 \neq 1$，指数函数 7^t 在实数范围内是单调函数，故 $7^t = 1 = 7^0$ 当且仅当 $t = 0$. 因此原方程等价于

$$2x^2 + x - 6 = 0$$

将左边因式分解，得

$$2x^2 + x - 6 = (2x - 3)(x + 2) = 0$$

所以 $2x - 3 = 0$ 或 $x + 2 = 0$，即

$$x = \frac{3}{2} 或 x = -2$$

这两个值都使指数 $2x^2 + x - 6$ 等于 0，代回原方程均成立. 所以原方程的解为 $x = \frac{3}{2}$ 或 $x = -2$.

4. 求等比数列 $\sqrt[6]{3}$，$\sqrt[3]{3}$，$\sqrt{3}$，$ldots$ 的公比 q，并写出它的第六项 a_6.

【解析】

将前三项写成以 3 为底的幂，得到 $a_1=3^{\frac{1}{6}}$，$a_2=3^{\frac{2}{6}}$，$a_3=3^{\frac{3}{6}}$. 于是 $\frac{a_2}{a_1}=3^{\frac{2}{6}-\frac{1}{6}}=3^{\frac{1}{6}}$，$\frac{a_3}{a_2}=3^{\frac{3}{6}-\frac{2}{6}}=3^{\frac{1}{6}}$ 两相邻项之比相同，故公比为

$$q=3^{\frac{1}{6}}=\sqrt[6]{3}$$

等比数列的第六项满足 $a_6=a_1q^5$，所以

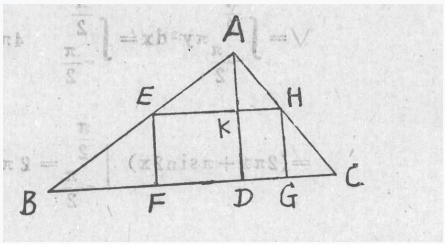
$$a_6=3^{\frac{1}{6}}\left(3^{\frac{1}{6}}\right)^5=3^{\frac{6}{6}}=3$$

因此 $q=\sqrt[6]{3}$，$a_6=3$.

5. 在底边为 2 尺，高为 1.6 尺 的三角形内截一个最大面积的矩形，并使其一边在三角形的底边上，求矩形的长和宽各是多少？

【解析】

如图，设三角形为 $\triangle ABC$，底边为 BC，高为 AD，矩形为 $EFGH$，其中 FG 在 BC 上. 由于矩形的上边 $EH \parallel BC$，令 $K = EH \cap AD$，并设矩形的长 $EH = x$ 尺. 由相似三角形



$\triangle AEH \sim \triangle ABC$，$\frac{EH}{BC} = \frac{AK}{AD}$，$\frac{x}{2} = \frac{AK}{1.6}$. 因此 $AK = 0.8x$. 矩形的宽为

$$HG = KD = AD - AK = 1.6 - 0.8x$$

矩形完全位于三角形内时 $0 = 0$，所以 $S5$，只需检查最长边对应的不等式：

$\sqrt{615}$ 和 $5 + \sqrt{61} > 4$ 显然成立，所以三条边确能组成三角形.

三角形中最长边所对的角最大. 设边长 $\sqrt{61} \sim cm$ 所对的最大角为 α，由余弦定理

$$\cos\alpha = \frac{4^2 + 5^2 - \left(\sqrt{61}\{\}\right)^2}{2 \times 4 \times 5} = \frac{16 + 25 - 61}{40} = -\frac{1}{2}$$

因为 $0^{\circ}2(x-5)^2 + 2y^2 = 32(x-5)^2 + y^2 = 16$

所以圆心为 $O(5,0)$，半径为 4. 代入 $P\left(3, 2\sqrt{3}\right)$ 验证：

$$(3-5)^2 + \left(2\sqrt{3}\right)^2 = 4 + 12 = 16$$

故 P 确在圆上.

半径方向向量为

$$\overrightarrow{OP} = \left(-2, 2\sqrt{3}\right)$$

设切线上的任意一点为 $Q(x,y)$，则 $\overrightarrow{PQ} = \left(x-3, y-2\sqrt{3}\right)$. 因为切线垂直于半径，故

$$\overrightarrow{OP}cdotarrow(PQ) = 0$$

即

$$\left(-2, 2\sqrt{3}\right) \cdot \left(x-3, y-2\sqrt{3}\right) = 0$$

展开并化简，得

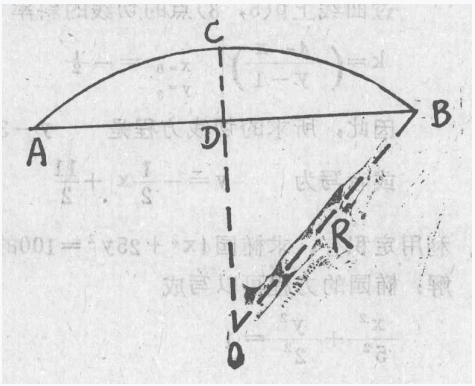
$$-2(x-3) + 2\sqrt{3}\left(y - 2\sqrt{3}\right) = 0\sqrt{3}y - x - 3 = 0$$

所以所求切线方程为 $\sqrt{3}y - x - 3 = 0$.

10. 圆弧拱桥的拱跨径 $AB = 16$ 米，主拱高为 2.5 米，计算圆弧 $widehat\{AB\}$ 的半径是多少米？

【解析】

如图，AB 是圆弧 $widehat{AB}$ 的弦，CD 是主拱高，且 $CD\perp AB$ 并经过圆心 O. 过圆心且垂直于弦的直线平分弦，所以



$$AD=DB=\frac{1}{2}AB=8\text{ 米}$$

设圆弧 $widehat{AB}$ 的半径为 R 米. 因为主拱高 $CD=2.5$ 米，且 $OC=R$，所以

$$OD=OC-CD=R-2.5$$

在直角三角形 ODB 中，$OB=R$，$DB=8$，由勾股定理

$$R^2=(R-2.5)^2+8^2=R^2-5R+6.25+64$$

约去两边的 R^2，得 $5R=70.25$，$R=14.05$. 因此圆弧 $widehat{AB}$ 的半径是 14.05 米.

参考题

11. 解方程：$\log_{16-3x}(x-2)=\log_8\left(2\sqrt{2}\right)$.

【解析】

对数有意义要求真数为正、底数为正且底数不为 1，所以 $x-2>0$，$16-3x>0$，$16-3x\neq 1$. 这给出定义域 20，两边平方不会引入符号不满足原式的解，得

$$16-3x=(x-2)^2=x^2-4x+4$$

即

$$x^2-x-12=0=(x-4)(x+3)$$

候选值为 $x=4$ 或 $x=-3$. 其中 $x=-3$ 不满足 $x-2>0$，舍去；$x=4$ 满足 20、$\cos x>0$、$\tan x>0$、$\cot x>0$，所以题中各个对数均有意义. 利用对数的商的运算性质和 $\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}$，左边为

$$\lg\tan x-\lg\sin x=\lg\frac{\tan x}{\sin x}=\lg\frac{1}{\cos x}$$

右边利用 $\cot x=\frac{\cos x}{\sin x}$、$2\lg 3=\lg 9$ 和 $\frac{3}{2}\lg 2=\lg\cdot 2^{\frac{3}{2}}=\lg\left(2\sqrt{2}\right)$，得

$$\lg\cos x-\lg\cot x+2\lg 3-\frac{3}{2}\lg 2=\lg\frac{\cos x}{\cot x}+\lg 9-\lg\left(2\sqrt{2}\right)=\lg\frac{9\sin x}{2\sqrt{2}}$$

因此

$$\lg\frac{1}{\cos x}=\lg\frac{9\sin x}{2\sqrt{2}}$$

两边真数均为正，且

$$\lg t$$

在正数范围内为一一对应函数，故 $\frac{1}{\cos x}=\frac{9\sin x}{2\sqrt{2}}$，$\sin x\cos x=\frac{2\sqrt{2}}{9}$. 由 $0^{\circ}0$，所以

$$\sin x-\cos x=-\frac{2\sqrt{2}-1}{3}=\frac{1-2\sqrt{2}}{3}$$

13. 应用导数，求过曲线 $x^2+y^2-8x-2y+12=0$ 上一点 $P(5,3)$ 的切线方程.

【解析】

先验证给定点在曲线上：

$$5^2+3^2-8\times 5-2\times 3+12=25+9-40-6+12=0$$

所以 $P(5,3)$ 确在曲线上. 将 y 看作 x 的函数，对曲线方程两边关于 x 求导，得到

$$2x+2yy'-8-2y'=0$$

移项并合并含 y' 的项，得 $(2y-2)y'=8-2x$，$y'=\frac{8-2x}{2y-2}=\frac{4-x}{y-1}$. 在点 $P(5,3)$ 处，分母 $y-1=2\neq 0$，切线斜率为

$$k=.\frac{4-x}{y-1}\Big|_{(x,y)=(5,3)}=-\frac{1}{2}$$

由点斜式，切线方程为

$$y-3=-\frac{1}{2}(x-5)$$

整理得

$$y=-\frac{1}{2}x+\frac{11}{2}$$

14. 利用定积分，求椭圆 $4x^2+25y^2=100$ 的面积.

【解析】

将椭圆方程两边除以 100，得

$$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{4}=1$$

当 $-5=0$，所以 $\sqrt{25-x^2}=5\cos t$. 从而

$$int_0^5\sqrt{25-x^2}dx=25int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2tdt$$

利用 $\cos^2t=\frac{1+\cos 2t}{2}$，有

$$25int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2tdt=25\left[\frac{t}{2}+\frac{\sin 2t}{4}\right]_0^{\frac{\pi}{2}}=25\cdot\frac{\pi}{4}$$

因此

$$S=\frac{8}{5}\cdot\frac{25\pi}{4}=10\pi$$

故椭圆 $4x^2+25y^2=100$ 的面积是 10π.